21b — ER-Diagramme: Datenmodelle zeichnen

Vom Satz zum Datenmodell – Entitäten, Beziehungen, Kardinalitäten

HTW Berlin – Wirtschaftsingenieurwesen

WiSe 2026/27

Agenda

1. Warum erst zeichnen, dann bauen?
2. Die Bausteine: Entität, Attribut, Beziehung
3. Schlüssel im ERD: PK und FK
4. Kardinalitäten – und wie man sie **liest**
5. Vom Satz zum Diagramm: die 4-Schritt-Methode
6. n:m auflösen – warum und wie
7. Brücke zu SQL (Ausblick auf Notebook 22)
8. **Klassiker: ERD zeichnen** – live an der Tafel

Lernziel: aus einem Sachverhalt in vier Schritten ein ER-Diagramm entwickeln – und **verstehen**, warum jede Kardinalität zwei Leserichtungen hat und n:m eine Zwischentabelle erzwingt.

Heute: viel zeichnen statt tippen – *Live-Demo* (ich, Beamer/Tafel) und *Selbst überlegen* (Sie, Papier + Notebook 21).

Warum erst zeichnen, dann bauen?

Ohne Modell – einfach losbauen

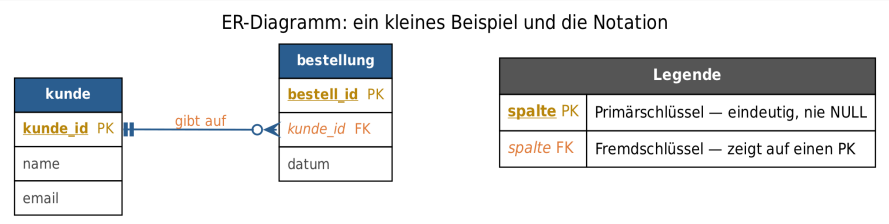
- `bestellung` bekommt Spalten `produkt1`, `produkt2`, `produkt3`
- drei Wochen später: eine Bestellung mit **vier** Produkten, und die Rechnung “hängt in der Luft”
- Struktur ändern **mit** echten Daten darin: teuer und riskant

Mit Modell – erst zeichnen

- 10 Minuten Papier: Welche Dinge? Wie hängen sie zusammen? *Wie viele auf jeder Seite?*
- ein Fehler kostet: einen Radiergummi

Modellieren vor Programmieren (Foliensatz 13a) gilt auch für Daten: das ERD ist der *Pseudocode der Datenbank* – lesbar für Fachabteilung **und** Entwicklung, ganz ohne SQL.

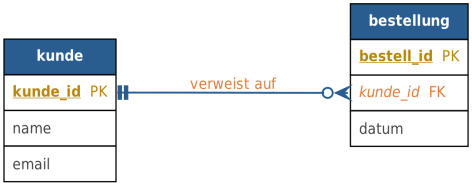
Die Bausteine – und die Notation



- **Entität** = ein “Ding” der Miniwelt (Kunde, Bestellung) $\longrightarrow$ ein Kästchen
- **Attribut** = eine Eigenschaft des Dings $\longrightarrow$ eine Zeile im Kästchen
- **Beziehung** = “hängt zusammen mit” $\longrightarrow$ eine Linie zwischen Kästchen
- Krähenfuß-Notation: **PK unterstrichen**, *FK kursiv*, Kardinalität als Endsymbol

Schlüssel im ERD: PK und FK

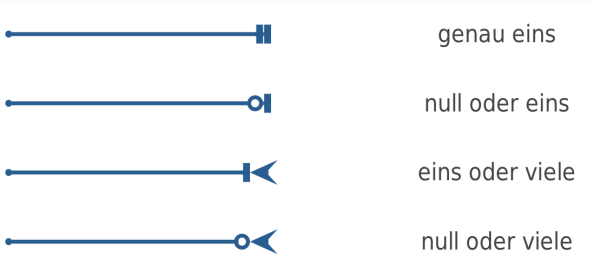
Primärschlüssel (PK): identifiziert jede Zeile · Fremdschlüssel (FK): zeigt auf einen PK



- Jede Entität hat **genau einen Primärschlüssel** (oft eine künstliche `..._id`) – er identifiziert jede Zeile eindeutig
- Ein **Fremdschlüssel** ist eine *Kopie* eines fremden PK-Werts – erst er macht aus zwei Kästchen eine Beziehung
- Schlechte PK-Kandidaten: Name, E-Mail – änderbar und nicht garantiert eindeutig

Kardinalität – wie viele auf jeder Seite?

Jede Beziehung hat **zwei Enden** – und damit **zwei** Angaben:



- Aus den beiden Endsymbolen liest man den **Beziehungstyp** ab: **1:1**, **1:n** oder **n:m**
- Das Symbol steht immer an dem Ende, dessen Anzahl es beschreibt

Unter der Haube: was 1:n wirklich aussagt

kunde –*gibt auf*– bestellung ist 1:n. Lese-Trace, **beide** Richtungen:

Ich stehe auf …	Frage ans Gegenüber	Antwort
einer Zeile bestellung	“zu wie vielen Kunden gehöre ich?”	**genau 1**
einer Zeile kunde	“wie viele Bestellungen habe ich?”	**0 bis viele**

- Die Antwort steht als Symbol am **gegenüberliegenden** Linienende
- 1:n heißt also **beides zugleich**: jede Bestellung hat *genau einen* Kunden **und** ein Kunde hat *beliebig viele* Bestellungen

Die häufigste Prüfungsfalle ist die **Leserichtung**: Wer nur eine Richtung prüft, verwechselt 1:n mit n:1 – und setzt den FK auf die falsche Seite.

Unter der Haube: vom Satz zum Diagramm

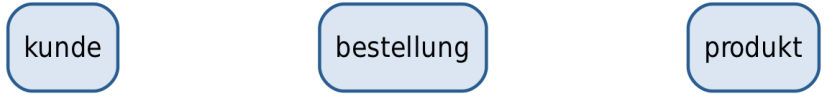
Mini-Satz: *“Eine Kundin gibt mehrere Bestellungen auf; jede Bestellung hat ein Datum.”*

Satzteil	Signal	wird im ERD zu
“Kundin”, “Bestellung”	Substantive	Entitäten `kunde`, `bestellung`
“gibt … auf”	Verb	Beziehungslinie *gibt auf*
“ein Datum”	Eigenschaft	Attribut `datum`
“mehrere” / “jede … eine”	Zahlwörter	Kardinalität **1:n**

Die **4-Schritt-Methode**: Substantive → Entitäten. Verben → Beziehungen. Eigenschaften → Attribute. Zahlwörter → Kardinalitäten. Ein ERD wird nicht *erraten*, sondern **Wort für Wort übersetzt**.

Schritt 1 – Substantive → Entitäten

Der Veggie-Soles-Sachverhalt, jetzt in groß: *“Kund:innen geben Bestellungen auf; eine Bestellung enthält Produkte.”*



- Erst nur die **Dinge** einsammeln – noch keine Attribute, keine Linien

Schritt 2 – Eigenschaften → Attribute + PK



- Was weiß Veggie Soles über jedes Ding? → Zeilen im Kästchen
- Pro Entität **einen PK** wählen und **unterstreichen**

✎ **Selbst überlegen** – Notebook 21, Übung 1.1: eine Entität “Buch” mit Attributen und PK entwerfen.

Schritt 3 – Verben → Beziehungen + Kardinalität



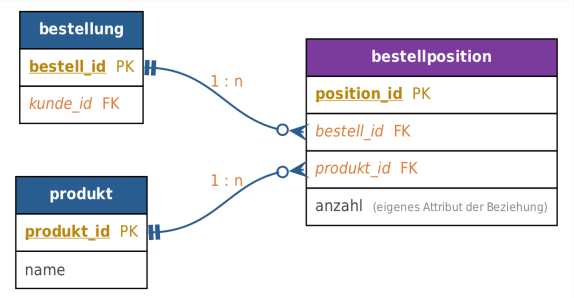
- kunde 1:n `bestellung`: der FK `kunde_id` wandert auf die **n-Seite**
- `bestellung` / `produkt`: in **beide** Richtungen gefragt kommt "viele" heraus → **n:m** – deshalb noch gestrichelt: so können wir es nicht speichern

Unter der Haube: warum n:m nicht direkt speicherbar ist

- Eine Tabellenzelle trägt **genau einen** Wert – auch ein FK-Feld
- Versuch A: `produkt_id` in `bestellung` → Bestellung 10 enthält Eco-Sneaker **und** Hemp-High → bräuchte **zwei Werte in einer Zelle**
- Versuch B: `bestell_id` in `produkt` → ein Produkt dürfte nur in **einer** Bestellung stehen – genauso falsch
- Die eigentliche Information ist das **Paar** (`bestell_id`, `produkt_id`) – und jedes Paar bekommt eine eigene **Zeile**:

bestell_id	produkt_id	anzahl
10	1	1
10	2	1
12	1	3

Schritt 4 – n:m auflösen: die Zwischentabelle

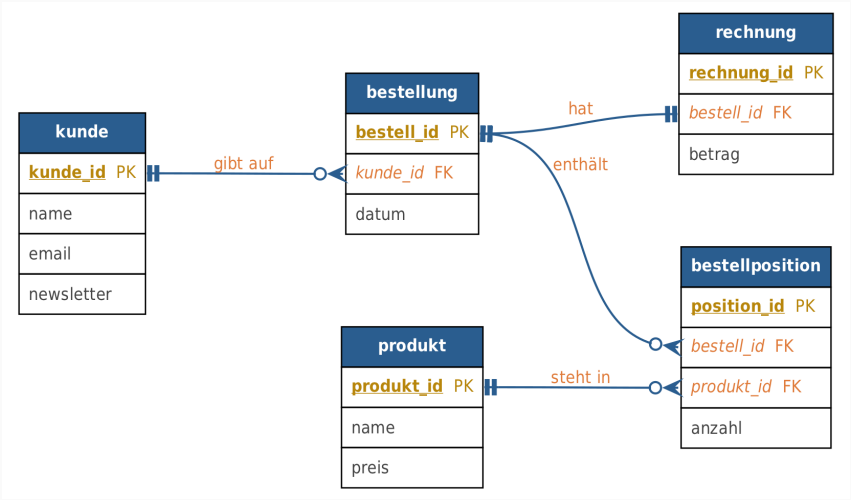


- `bestellposition` trägt **zwei FKs** – aus *einem* n:m werden *zwei* 1:n
- Bonus: Platz für eigene Attribute der Beziehung (`anzahl`)

✎ **Selbst überlegen** – Notebook 21, Übung 2.1 und Abschlussübung Aufgabe 2 (Mitarbeiter–Projekte als n:m).

Das fertige Veggie-Soles-Modell

Neu dazu: rechnung – **genau eine** pro Bestellung, also **1:1**.



Gegenprobe: das Modell laut lesen

- kunde 1:n bestellung – ein Kunde gibt 0..viele Bestellungen auf, jede Bestellung gehört zu **genau einem** Kunden
- bestellung 1:1 rechnung – genau eine Rechnung pro Bestellung, der FK bestell_id steht in rechnung
- bestellung n:m produkt – aufgelöst über bestellposition (zwei FKs + anzahl)
- Jeder FK zeigt auf den PK **genau einer** anderen Entität

▶ **Live-Demo** – 01_erd_als_python_modell.py: das ERD als Dicts und Listen – ein FK ist einfach eine gespeicherte ID

Brücke: vom ERD zur Tabelle – Ausblick auf Notebook 22

Jede ERD-Entscheidung von heute wird dort zu einer SQL-Zeile:

Im ERD	wird in SQL zu
Entität	Tabelle: `CREATE TABLE ...`
Attribut	Spalte mit Datentyp
PK (unterstrichen)	`PRIMARY KEY`
FK (kursiv)	`FOREIGN KEY ... REFERENCES ...`
n:m	Zwischentabelle mit zwei FKs

Ausblick, kein Stoff von heute: die `CREATE TABLE`-Syntax lernen wir erst in Notebook 22. Heute zählt: das ERD ist die **Bauzeichnung** – das Bauen ist danach reine Übersetzung.

Häufige Modellierungsfehler

- **Wiederholgruppen** als Spalten (`produkt1, produkt2, ...`) – richtig: eigene Tabelle
- **n:m “direkt”** mit FK auf beiden Seiten – richtig: Zwischentabelle
- **Mehrere Werte in einer Zelle** (`"vegan, recycled"`) – richtig: eigene Entität + Beziehung
- **Sprechender PK** (E-Mail) – ändert sich; richtig: künstliche `..._id`
- **Kardinalität nur in eine Richtung gelesen** – FK landet auf der falschen Seite

Faustregel: Steht dieselbe Information an **zwei Stellen**, fehlt vermutlich eine Entität oder eine Beziehung.

Klassiker: ERD zeichnen – die Aufgabe

Die Miniwelt der Fachabteilung:

- Kund:innen **bestellen** bei Veggie Soles **Produkte**
- jede Bestellung: ein **Datum**; jede Position: eine **Anzahl**
- eine Bestellung enthält **mehrere Produkte**, ein Produkt steht in **vielen Bestellungen**

Auftrag: ERD mit Kardinalitäten zeichnen, n:m auflösen, PK/FK markieren.

So soll es sich lesen

```
Ein Kunde gibt 0..viele Bestellungen auf,
jede Bestellung gehoert zu genau 1 Kunden.
Eine Bestellung enthaelt 1..viele Positionen,
jede Position: genau 1 Bestellung, genau 1 Produkt.
```

Klassiker: ERD zeichnen – Live an der Tafel

▶ **Live-Zeichnen ab leerer Tafel** – Referenz: `90_klassiker_loesung.md` (Zielbild: `21b_erd_veggiesoles.png`)
Teilziele:

1. Substantive markieren → Entitäten `kunde`, `produkt` – reicht das schon?
2. Beziehung *bestellt* in **beide** Richtungen lesen → **n:m**!
3. n:m auflösen: `bestellung` + `bestellposition` einziehen
4. Attribute ergänzen, PK unterstreichen, FKs platzieren
5. **Gegenprobe**: jede Linie in beide Richtungen laut lesen

✎ **Zum Selberlösen** – Handout *"Klassiker 21b: ERD Bibliothek"* (`Klassiker/21b_Klassiker_ERD_Bibliothek.pdf`). Vertiefung: Notebook 21, Übung 2.1 und Abschlussübungen.

Cheat Card – ER-Diagramme

Element	Bedeutung / Regel
Kästchen	Entität → später eine Tabelle
Zeile im Kästchen	Attribut → später eine Spalte
unterstrichen (PK)	Primärschlüssel: eindeutig, nie leer
kursiv (FK)	Fremdschlüssel: zeigt auf genau einen PK
Krähenfuß-Endsymbole	Kardinalität pro Ende: genau 1 … 0..viele
n:m	nie direkt – Zwischentabelle mit zwei FKs
4 Schritte	Substantive, Verben, Eigenschaften, Zahlwörter
Klassiker heute	Miniwelt → 4 Schritte → n:m auflösen → Gegenprobe

Faustregel: Jede Beziehung in **beide Richtungen** lesen – und bei “viele auf beiden Seiten” sofort an die Zwischentabelle denken.

Ausblick: Notebook 22 – SQLite

Unser ERD ist die Bauzeichnung – nächste Woche bauen wir es wirklich:

```
CREATE TABLE bestellung (
    bestell_id INTEGER PRIMARY KEY,
    kunde_id   INTEGER,
    FOREIGN KEY (kunde_id)
        REFERENCES kunde(kunde_id)
);
```

- Jede Zeile steht **schon im ERD** – Übersetzen statt Neuerfinden
- Mit Python und SQLite: ohne Server, alles in einer Datei – Tabellen anlegen, Daten einfügen, abfragen

Heute geübt

✓ Warum man Datenmodelle **erst zeichnet** (Modellieren vor Programmieren)
✓ Bausteine: Entität, Attribut, Beziehung – Krähenfuß-Notation
✓ PK und FK im ERD
✓ Kardinalitäten in **beide Richtungen** lesen (die Prüfungsfalle!)
✓ Die 4-Schritt-Methode: Satz → Diagramm
✓ Warum n:m eine **Zwischentabelle** erzwingt – und wie sie aussieht
✓ **Klassiker ERD zeichnen** live an der Tafel gesehen

✎ **Ihre Aufgaben bis zur nächsten Woche:**

- Klassiker **ERD Bibliothek** eigenständig lösen (Handout, Papier genügt)
- Notebook 21: Übungen 1.1 und 2.1, Abschlussübungen Aufgabe 2 und 3